

Consignes :

- **Veillez suivre les différentes étapes établies ensemble afin de proposer une solution à un problème donné.**
- **Évitez d'utiliser les outils d'intelligence artificielle. Faites un raisonnement personnel.**
- **Vous pouvez consulter Internet ou tout autre document utile pour vous rappeler les différentes syntaxes de programmation.**

1. Ecrire un programme en Python qui affiche 4 fois les mots « Bonjour » et « Bonsoir » de manière alternée. Cet affichage doit se faire sur 5 tours, c'est-à-dire que le résultat attendu doit ressembler à ceci :

===== **Tour 1** =====

Bonjour

Bonsoir

Bonjour

Bonsoir

===== **Tour 2** =====

Bonjour

Bonsoir

Bonjour

Bonsoir

===== **Tour 3** =====

Bonjour

Bonsoir

Bonjour

Bonsoir

===== **Tour 4** =====

Bonjour

Bonsoir

Bonjour

Bonsoir

===== **Tour 5** =====

Bonjour

Bonsoir

Bonjour

Bonsoir

Ça devrait s'afficher : « un, une seconde après environ l'autre s'affiche ! »

2. Un utilisateur souhaite saisir un nombre entier strictement positif n , qui lui sera demandé une seule fois au début. Après avoir précisé cette valeur, il devra saisir n nombres. Parmi les nombres saisis :
 - a. Calculer la somme des nombres pairs ;
 - b. Calculer le produit des nombres impairs. A la fin, le programme devra :
 - c. Afficher la somme des nombres pairs ;
 - d. Afficher le produit des nombres impairs ;
 - e. Afficher la différence entre ces deux résultats.

En tant que programmeur(se), écrivez un programme en Python qui accomplit cette tâche.

3. Ecrire un programme en python qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier. Le programme doit vérifier si ce nombre est positif, négatif ou nul.
 - a. Afficher un message correspondant au cas trouvé.

- b. Le programme doit gérer les erreurs de saisie.
 - c. Afficher le résultat de manière claire.
4. Ecrire un programme en python qui demande un nombre entier positif à l'utilisateur.
 - a. Afficher tous les nombres de 1 jusqu'à ce nombre.
 - b. Calculer et afficher la somme de ces nombres.
 - c. Le programme doit redemander si le nombre est négatif.
5. Ecrire un programme en python qui demande un nombre entier positif n.
 - a. Afficher la table de multiplication de ce nombre de 1 à 10.
 - b. Chaque ligne doit être bien formatée (ex : $5 \times 2 = 10$).
 - c. Le programme doit vérifier que n est positif
6. Ecrire un programme en python qui demande à l'utilisateur de saisir une suite de nombres.
 - a. La saisie s'arrête lorsque l'utilisateur entre 0.
 - b. Calculer la somme et la moyenne des nombres saisis. Ne pas prendre en compte le 0 dans les calculs.Afficher les résultats à la fin.
7. Créer un programme en python qui demande à un étudiant de saisir plusieurs notes. Le nombre de notes est décidé au début par l'utilisateur. Toutes les notes doivent être stockées dans une liste. Ensuite, le programme doit calculer la moyenne générale. Afficher aussi la note la plus élevée et la plus basse. Enfin, dire si l'étudiant est admis (moyenne ≥ 10) ou non.
8. Créer une liste de noms d'utilisateurs (saisie clavier). Demander combien d'utilisateurs doit être enregistrés. Stocker les noms dans une liste. Ensuite, afficher uniquement les noms dont la longueur est supérieure à 5 caractères.
Le programme doit parcourir toute la liste pour faire ce filtrage. Afficher les résultats sous forme claire.
9. Créer un programme en python qui simule un panier d'achat. L'utilisateur entre plusieurs prix de produits. Tous les prix doivent être stockés dans une liste. Calculer le total à payer. Si le total dépasse 100, appliquer une réduction de 10%.
Afficher le total final avec ou sans réduction.
10. Demander à l'utilisateur d'entrer une phrase. Créer une fonction qui compte le nombre de caractères.
Créer une autre fonction qui compte le nombre de voyelles.
Afficher les deux résultats. Afficher un message clair avec les résultats.
11. Créer une liste de nombres saisie par l'utilisateur. Demander combien de nombres il veut entrer. Ensuite, demander un nombre à rechercher. Le programme doit vérifier si ce nombre existe dans la liste. Si oui, afficher sa position. Sinon, afficher que le nombre n'existe pas.
12. Demander à l'utilisateur de saisir plusieurs nombres.
Stocker ces nombres dans une liste. Créer un programme pour trier les nombres en ordre croissant. Afficher la liste avant et après tri. ***Ici on va éviter des fonctions prédéfinies par l'environnement python (par ex : `sort()`)***
13. Demander à l'utilisateur de saisir un mot de passe. Créer une fonction qui vérifie sa validité.
Le mot de passe doit impérativement contenir au moins 6 caractères. Il doit contenir au moins un chiffre. Afficher si le mot de passe est valide ou non. Sinon, demander à l'utilisateur de recommencer.

14. Créer un programme en python qui enregistre des utilisateurs. Chaque utilisateur a un nom et un âge. Stocker ces informations dans une liste. Afficher tous les utilisateurs majeurs (âge ≥ 18). Créer une fonction pour afficher les utilisateurs.

Résultats attendus :

1. Vous devez démontrer clairement le raisonnement utilisé pour résoudre chaque exercice.
2. Vous devez expliquer le code écrit, ligne par ligne, afin de montrer votre compréhension.
3. Vous devez fournir une explication globale et claire du fonctionnement de votre solution.
4. Une validation finale sera effectuée pour vérifier la compréhension et la maîtrise des concepts.

++++++**Bon Travail**++++++